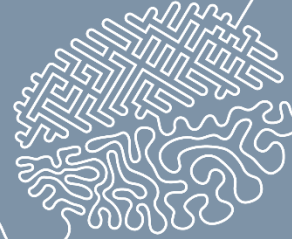
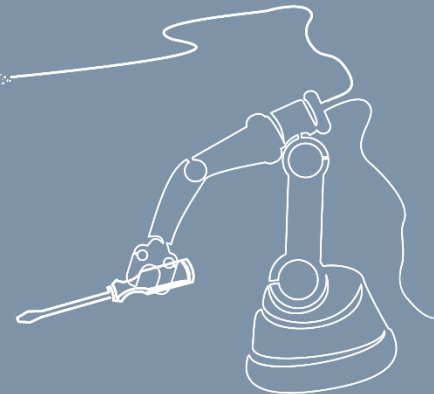
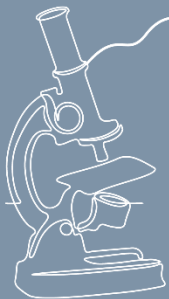


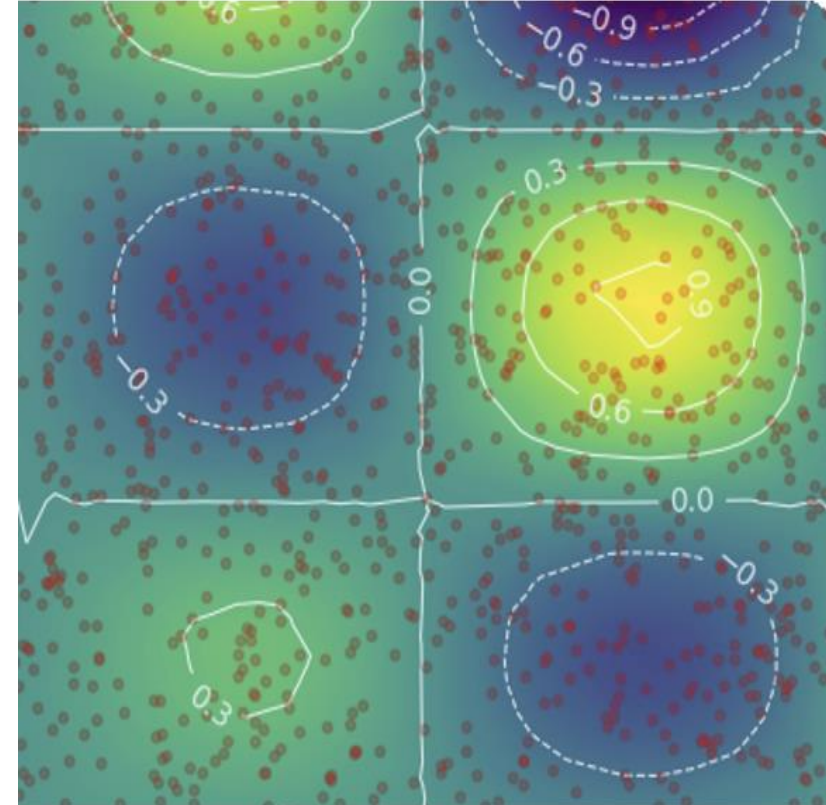
09 – Best Practices und Performance

Numerische Grundlagen der Data Science
Lukas Hollenstein



Inhalt

- Rekapitulation
 - Themenübersicht
 - Typen von Verfahren
- Rest Practices
- Performance Profiling



Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte
- Ableitung in einer und mehreren Variablen
- Integration
- Anwendungen der Integration
- Zufallszahlen simulieren
- Stochastische Prozesse

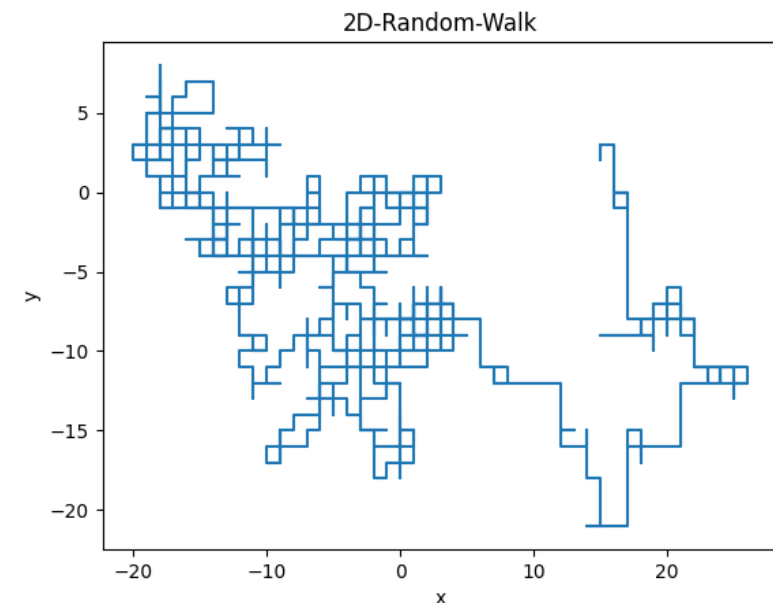
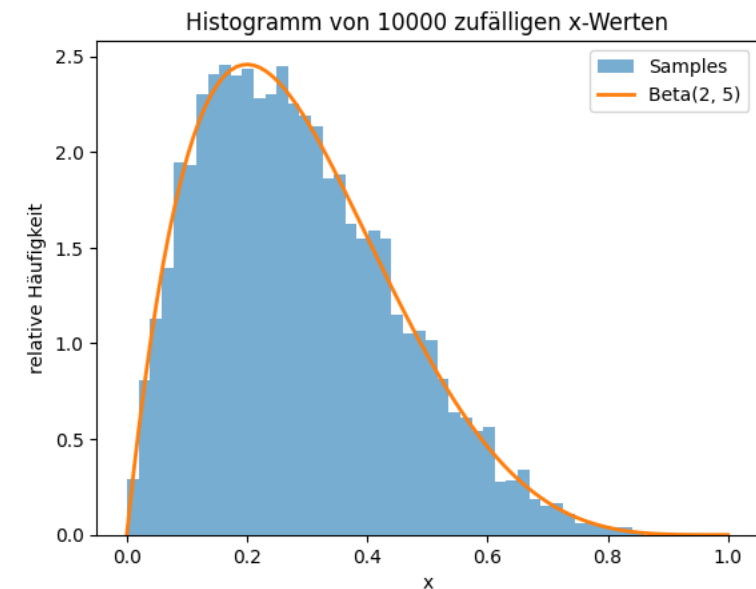
Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten
- Zwischenwerte schätzen
- Gleichungen lösen: Newton
- Ableitung in einer und mehreren Variablen
- Integration
- Anwendungen der Integration
- Zufallszahlen simulieren
- Stochastische Prozesse

SW	KW	Tag	Datum	Ort	Typ	Thema	Info
1	8	Do	20. Feb	vor Ort	Einführung	01 Einführung, Zahlendarstellung, Fehlertypen	
		Fr	21. Feb	vor Ort	Vorlesung	01 NumPy & Matplotlib	synchron
2	9	Do	27. Feb	vor Ort	Festigung	01 Ü	
		Fr	28. Feb	online	Einarbeitung & Vertiefung	02 Darstellung von Funktionen in mehreren Variablen	asynchron
3	10	Do	06. Mär	vor Ort	Festigung	02 Ü	
		Fr	07. Mär	online	Einarbeitung & Vertiefung	03 Interpolation	asynchron
4	11	Do	13. Mär	vor Ort	Festigung	03 Ü	Start Projekt
		Fr	14. Mär	online	Einarbeitung & Vertiefung	04 Nullstellen	asynchron
5	12	Do	20. Mär	vor Ort	Festigung	04 Ü	
		Fr	21. Mär	online	Einarbeitung & Vertiefung	05 Ableitung in einer Variablen	asynchron
6	13	Do	27. Mär	vor Ort	Festigung	05 Ü	
		Fr	28. Mär	online	Einarbeitung & Vertiefung	06 Ableitungen in mehreren Variablen, Darstellung Gradient	asynchron
7	14	Do	03. Apr	vor Ort	Festigung	06 Ü	
		Fr	04. Apr	online	Einarbeitung & Vertiefung	07 Integration von Funktionen und Daten	asynchron
8	15	Do	10. Apr	vor Ort	Festigung	07 Ü	
		Fr	11. Apr	online	Einarbeitung & Vertiefung	08 Anwendungen der Integration	asynchron
9	16	Do	17. Apr	vor Ort	Festigung	08 Ü	
		Fr	18. Apr				Karfreitag
10	17	Do	24. Apr	vor Ort	Projekt	Arbeit am Projekt	
		Fr	25. Apr	online	Einarbeitung & Vertiefung	09 Rekapitulation, Best Practices, Performance	So: Abgabe Projekt
11	18	Do	01. Mai				1. Mai
		Fr	02. Mai				Brücke
12	19	Do	08. Mai	vor Ort	Festigung	09 Ü	
		Fr	09. Mai	online	Einarbeitung & Vertiefung	10 Zufallszahlen erzeugen	asynchron
13	20	Do	15. Mai	vor Ort	Festigung	10 Ü	
		Fr	16. Mai	online	Einarbeitung & Vertiefung	11 Stochastische Prozesse	asynchron
14	21	Do	22. Mai	vor Ort		DZP Präsentationen	DZP statt NGDS
		Fr	23. Mai	online	Abschluss	Vorbesprechung Modulprüfung / Fragerunde	synchron
15	22	Mi	28. Mai	vor Ort	Festigung	11 Ü	NGDS statt DZP
		Do	29. Mai				Auffahrt
		Fr	30. Mai				Brücke

Ausblick

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte
- Ableitung in einer und mehreren Variablen
- Integration
- Anwendungen der Integration
- **Zufallszahlen simulieren**
- **Stochastische Prozesse**



Typen von Verfahren

- **Punktweise Approximation**
- **Iterative Verfahren**

Typen von Verfahren

• Punktweise Approximation

- Näherungsweise Berechnung um Punkte herum
- Daten vs. Funktion
- Lohnt sich dann wenn kein Modell (Funktion) bekannt ist, oder dieses aufwändig zu berechnen ist.
- Anwendung: Grafische Darstellung, Hilfsmittel für iterative Verfahren

Interpolation
Ableitung
Trapezregel (h fix)

• Iterative Verfahren

- Schrittweise Annäherung an einen speziellen Punkt
- Einfachster Fall: Feste Schrittgrösse
- Erweiterungen: z.B. dynamische Anpassung der Schrittweite oder der Lernrate
- Abbruchkriterien: Konvergenz, Fehlerabschätzung
- Anwendungen: Gleichungen lösen, Optimierung (Anpassen, Lernen, etc.)
- Wenn nur Daten vorhanden, dann müssen Zwischenpunkte geschätzt werden
→ Interpolation oder Modellierung

Newton & Bisektion
Gradient Descent
Trapezregel (h dynamischer)

Best Practices: Ziele

Best Practices: Ziele

- **Korrektheit:**

- Der Code implementiert das mathematische Konzept korrekt und gibt Fehlermeldungen bei inkonsistenten Parametereinstellungen.

- **Genauigkeit & Stabilität:**

- Der Code liefert innerhalb einer gegebenen Toleranz genaue Ergebnisse und ist robust gegenüber numerischen Instabilitäten und Rundungsfehlern.

- **Effizienz / Performance:**

- Der Code ist optimiert, um die bestmögliche Leistung aus der zugrundeliegenden Hardware herauszuholen.

- **Modularität:**

- Der Code ist modular, kombinierbar und wiederverwendbar, was das Testen und Debuggen erleichtert.

- **Verständlichkeit:**

- Der Code ist gut strukturiert, dokumentiert und leicht verständlich.

Best Practices: Massnahmen (Richtlinien, Prinzipien)

Best Practices: Massnahmen (Richtlinien, Prinzipien)

- **Korrektheit:**

- Vorgehen beschreiben (Spezifikation). Inputs auf Konsistenz prüfen. Implementation testen.

- **Genauigkeit & Stabilität:**

- Vertrauenswürdige bestehende Lösungen nutzen (NumPy, SciPy, Pandas, etc.). Numerische Instabilität vermeiden. Toleranzen definieren und sinnvolle Defaults setzen.

- **Effizienz / Performance:**

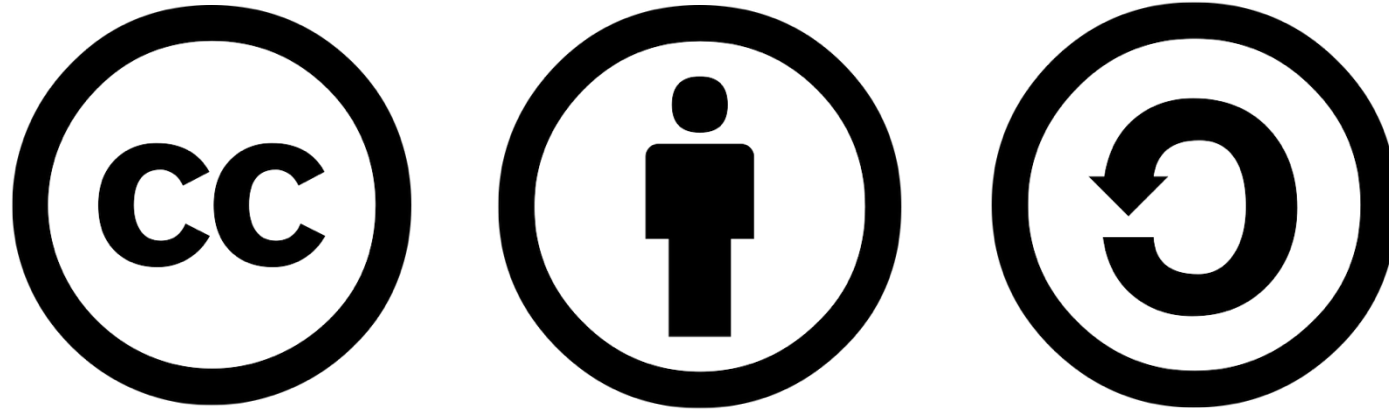
- Der Code ist optimiert, um die bestmögliche Leistung aus der zugrundeliegenden Hardware herauszuholen. Vektorisierung, Parallelisierung, Kompilierung nutzen. IO vermeiden.

- **Modularität:**

- Funktionen erfüllen nur eine Aufgabe. Transformation statt Mutation. Klare und konsistente Schnittstellen.

- **Verständlichkeit:**

- Der Code ist gut strukturiert. Variablenamen sprechen für sich. Der Code ist dokumentiert.



Wo nicht anders genannt, steht dieses Werk unter der Lizenz CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, Lukas Hollenstein / ZHAW, ICLS Institute of Computational Life Sciences (2025)

Die Marke ZHAW ist von der vorliegenden Lizenz CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, unberührt. Gemäss Abschnitt 2.b.2 der Lizenz werden Patent- und Kennzeichenrechte durch die vorliegende Public License nicht lizenziert.

Die erkennbaren Personen haben sich schriftlich mit der Nutzung zu Lern- und Lehrzwecken und der Veröffentlichung unter der vorliegenden Lizenz einverstanden erklärt.